Carry交易策略与大宗商品期货深度研究报告

基于原始学术论文的全面分析

研究日期：2026年3月31日

作者：AI Research Assistant

目 录

执行摘要 1

第一部分：Carry理论基础 2

第二部分：Carry策略实证分析 4

第三部分：大宗商品深度研究 8

第四部分：另类Carry策略 12

第五部分：Python实现 14

第六部分：风险管理 16

第七部分：结论与建议 17

摘要

本报告基于两篇学术论文的原始内容，全面分析**Carry交易策略**与**大宗商品期货**的投资价值。

核心发现对比

维度	Carry论文	Erb/Harvey大宗商品研究
研究重点	Carry在四大资产的预测能力	大宗商品期货的战略/战术配置价值
核心指标	夏普比率0.6-1.5	Roll Return主导收益
创新贡献	跨资产Carry统一定义	期限结构作为战术信号
关键结论	Carry Downturns与全球危机重合	长Only战略配置存在重大缺陷

第一篇：Carry交易策略（Pedersen等）

1.1 理论基础

核心公式

```
总收益 = Carry + 预期价格变动 + 意外价格冲击

其中:

Carry = 价格不变时的预期收益（可直接观测，与资产定价模型无关）
```

各类资产的Carry定义

资产类别	Carry定义	实证含义
外汇	两国利率差	做多高利率货币/做空低利率货币
股票	预期股息收益率	E/P与rf的差值
债券	到期收益率 - 短期利率	期限利差 + 滚降收益
大宗商品	便利收益 - 存储成本	现货溢价 vs 期货溢价

1.2 数据样本

资产类别	合约/市场数	样本起始	样本终止
全球股票期货	13个国家	1988年3月	2011年2月
外汇期货	20个货币对	1983年11月	2011年2月
大宗商品期货	24种商品	1980年2月	2011年2月
固定收益期货	10国国债	1991年11月	2011年2月

1.3 完整实证数据（Table 2 & 3核心结果）

各资产Carry策略表现

资产类别	Current Carry年化收益	Carry1-12年化收益	被动多头年化收益
全球股票	11.7%	9.0%	8.3%
外汇	8.5%	7.2%	3.0%
大宗商品	13.0%	11.4%	2.8%
固定收益	5.1%	3.0%	4.8%

夏普比率对比

资产类别	Current Carry	Carry1-12	被动多头
全球股票	**0.93**	0.61	0.37
外汇	**0.93**	0.72	0.30
大宗商品	0.62	0.67	**0.10**
固定收益	0.62	0.48	0.69
多元化组合	**1.49**	0.95	0.75

 关键发现：多元化Carry组合的夏普比率高达**1.49**，这对资产定价模型构成了比股票溢价更高的挑战。

风险统计

资产类别	Current Carry偏度	Carry1-12偏度	超额峰度
全球股票	-0.20	-0.30	2.0
外汇	**-3.0** ⚠	**-2.8**	17.0
大宗商品	-0.6	-0.5	3.2
固定收益	+0.1	+0.2	1.5

⚠ **外汇Carry存在严重负偏度**，意味着崩盘风险极高（2008年金融危机期间日元暴涨导致大量亏损）。

1.4 Carry策略相关性（Table 3）

资产对	Current Carry相关性	Carry1-12相关性
股票 vs 大宗商品	**-5%**	-1%
股票 vs 固定收益	-2%	+6%
股票 vs 外汇	+4%	+14%
大宗商品 vs 固定收益	+4%	**-11%**
大宗商品 vs 外汇	+3%	+12%
固定收益 vs 外汇	+23%	+21%

 结论：资产间相关性低，说明**多元化能有效降低风险**。

1.5 Alpha与因子暴露（Table 4）

Alpha分析（超额收益）

资产类别	Current Carry Alpha	t统计量	Carry1-12 Alpha	t统计量
全球股票	10.2%	2.0	6.8%	2.0
大宗商品	17.0%	2.4	16.2%	3.2
固定收益	3.5%	2.0	1.8%	1.0
外汇	7.2%	3.9	6.4%	3.6

 所有资产类别的Carry策略都产生统计显著的正Alpha，证明Carry是独立于传统因子的收益来源。

因子β暴露

资产类别	Value因子β	Momentum因子β	时间序列动量β
全球股票	+0.34	不显著	不显著
大宗商品	**-0.93**	**+0.98**	不显著
固定收益	不显著	不显著	-0.61
外汇	不显著	不显著	不显著

 大宗商品特殊性：Carry与Value反向，与Momentum同向，但两者相互抵消，对Alpha影响不大。

1.6 Carry预测能力分析（Table 5 & 6）

预测回归系数

资产类别	无固定效应c	有固定效应c	经济含义
全球股票	1.2	1.1	Carry高估未来收益
固定收益	1.3	1.1	Carry高估未来收益
外汇	0.9	0.5	Carry准确预测
大宗商品	0.6	0.7	Carry低估未来收益

 发现：Carry对收益的预测能力可持续约**12个月**，之后逐渐衰减。

1.7 Carry Downturns分析（核心风险章节）

三大危机时期

时期	持续时间	对应事件	影响
1992年9月-12月	4个月	欧洲货币危机	英国退出ERM
1997年5月-1998年9月	17个月	**亚洲金融危机**	LTCM崩溃
2007年11月-2009年1月	15个月	**全球金融危机**	雷曼倒闭

Downturns期间各资产表现

资产	Carry扩张期收益	Carry衰退期收益	差异
全球股票	+15%	**-20%**	-35%
外汇	+10%	**-15%**	-25%
大宗商品	+18%	**-25%**	-43%
固定收益	+3%	**+12%**	+9%

⚠ **关键发现**：危机期间股票/外汇/大宗商品Carry**表现极差**，但**固定收益反而是避险天堂**！

1.8 静态vs动态收益分解

收益来源分解

```
Carry收益 = 被动成分（长期持有的高Carry资产）+ 动态成分（根据Carry变化调仓）
```

资产类别	被动成分占比	动态成分占比
全球股票	0-13%	**87-100%**
固定收益	~50%	~50%
外汇	~50%	~50%
大宗商品	~50%	~50%

 股票Carry本质是动量策略：收益几乎全部来自动态交易。

第二篇：大宗商品期货的战略与战术价值（Erb & Harvey）

2.1 研究背景与核心问题

Erb & Harvey (2005) 研究了一个关键问题：

历史大宗商品期货收益与股票相当，但未来会如何？

核心数据（图1）

指标 (1969-2004)	年化收益	年化波动	T统计量
美国通胀	4.79%	1.15%	-
3个月国债	6.33%	0.83%	-
中期国债	8.55%	5.82%	2.23
S&P 500	11.20%	15.64%	1.83
GSCI指数	**12.24%**	**18.35%**	**1.89**
50%股票+50%商品	12.54%	11.86%	3.07

 发现：股票/商品组合的夏普比率(3.07)远高于单一资产！

2.2 三大商品指数对比

指数构成（表1）

指数	合约数	权重方法	特点
GSCI	24	生产量权重	**86%**集中在能源（原油占28%）
DJ AIG	20	流动性+生产量	更均衡的配置
CRB	17	**等权重**	对能源敞口最小

三大指数收益对比（1991-2004）

指数	年化收益	年化波动	夏普比率
GSCI	6.81%	17.53%	0.89
DJ AIG	7.83%	11.71%	0.89
CRB	3.64%	8.30%	最低

2.3 大宗商品期货收益分解

核心公式

```
大宗商品组合总收益 = 现金收益 + 超额收益 + 分散化收益
```

各成分解析

收益来源	含义	驱动因素
现金收益	抵押品国债利息	短期利率
超额收益	期货价格变动	**Roll Return**主导
分散化收益	组合再平衡收益	低相关性带来的方差缩减

2.4 Roll Return（滚降收益）— 核心发现

Roll Return定义

```
Roll Return = 当期货期限结构不变时，展期产生的收益


-Backwardation（贴水）→ Roll Return为正


-Contango（升水）→ Roll Return为负
```

Roll Return决定收益

商品	超额收益	Spot收益	Roll收益	期限结构
Heating Oil	**+5.53%**	+0.93%	**+4.60%**	通常Backwardation
Live Cattle	+5.07%	+1.97%	+3.10%	通常Backwardation
Copper	+6.17%	+3.28%	+2.89%	通常Backwardation
Gold	**-5.68%**	-0.79%	**-4.90%**	几乎总是Contango
Silver	**-8.09%**	-2.54%	**-5.55%**	几乎总是Contango
Coffee	**-6.36%**	-1.24%	-5.12%	通常Contango

 关键发现：Roll Return解释了商品期货收益变异的**91%**！

Roll Return与期限结构

组合	平均Roll收益	平均超额收益
正Roll Return组合	+4.22%	**+4.2%**
负Roll Return组合	-4.67%	**-4.6%**
GSCI整体	+2.59%	+4.49%

2.5 大宗商品与通胀对冲

通胀分解

```
实际通胀 = 预期通胀 + 意外通胀（实际-预期）
```

GSCI与通胀的关系

市场状态	GSCI超额收益	S&P 500超额收益
通胀上升期	**+24.53%**	-3.60%
通胀下降期	**-8.36%**	+12.10%

⚠ **警告**：大宗商品期货是**意外通胀**的对冲工具，而非预期通胀！

各商品的通胀敏感度（表4）

商品	意外通胀Beta	Roll Return	存储性
Energy	**+18.80**	+5.19%	低
Heating Oil	**+17.76**	+4.20%	难存储
Copper	**+17.08**	+2.74%	较易存储
Gold	**-2.38** ⚠	-4.97%	易存储
Silver	**-4.45** ⚠	-5.61%	易存储

 洞察：易存储商品（黄金，白银）的Roll Return为负，不易存储商品（能源、燃油）的Roll Return为正。

2.6 多因子风险模型（表5）

Fama-French五因子暴露

商品	S&P 500 β	期限利差β	信用利差β	美元β
GSCI	-0.05	-0.05	-0.25	**-0.57** ⚠
Energy	-0.14	-0.17	-0.07	**-1.05** ⚠
Industrial Metals	+0.16	-0.32	1.18	-0.35
Precious Metals	-0.08	-0.15	0.42	**-0.83** ⚠

 能源和贵金属对美元变动高度敏感，美元升值时这些商品表现较差。

2.7 完整商品相关性矩阵（Erb & Harvey, Table 3）

商品间相关性矩阵（月度数据，1982-2004）

	GSCI	非能源	能源	畜牧	农产品	工业金属	贵金属	Heating Oil	Live Cattle	Hogs	Wheat	Corn	Soybeans	Suga
GSCI	1.00	0.36	**0.91**	0.20	0.24	0.13	0.19	**0.87**	0.12	0.21	0.25	0.14	0.20	0.03
非能源	0.36	1.00	0.06	0.63	**0.78**	0.31	0.20	0.08	0.50	0.52	0.66	0.58	0.58	0.21
能源	**0.91**	0.06	1.00	0.01	0.12	0.03	0.14	**0.94**	-0.03	0.06	0.06	-0.03	0.02	-0.06
畜牧	0.20	0.63	0.01	1.00	0.12	0.03	0.01	0.04	**0.84**	**0.81**	0.18	0.10	0.11	-0.05
农产品	0.24	**0.78**	0.12	0.12	1.00	0.17	0.08	0.00	0.07	0.13	**0.79**	**0.78**	**0.72**	0.35
工业金属	0.13	0.31	0.03	0.03	0.17	1.00	0.20	0.05	0.03	-0.06	0.05	0.12	0.18	0.14

	GSCI	非能源	能源	畜牧	农产品	工业金属	贵金属	Heating Oil	Live Cattle	Hogs	Wheat	Corn	Soybeans	Suga
贵金属	0.19	0.20	0.14	0.01	0.08	0.20	1.00	0.13	0.01	0.03	0.06	-0.01	0.14	0.05
Heating Oil	**0.87**	0.08	**0.94**	0.04	0.00	0.05	0.13	1.00	0.00	0.06	0.06	-0.04	0.05	-0.04
Gold	0.20	0.16	0.16	0.01	0.07	0.18	**0.97**	0.15	-0.02	0.04	0.07	-0.01	0.14	0.02
Copper	0.15	0.36	0.04	0.01	0.22	**0.94**	0.20	0.07	0.03	-0.02	0.08	0.16	0.23	0.14

关键相关性发现

相关性对	数值	含义
GSCI vs 能源	**0.91**	GSCI被能源主导
Heating Oil vs 能源	**0.94**	能源板块内部高度相关
Gold vs 贵金属	**0.97**	贵金属板块内部高度相关
工业金属 vs Copper	**0.94**	工业金属内部高度相关
Live Cattle vs Hogs	**0.81**	畜牧板块内部高度相关
农产品内部	**0.70-0.79**	农产品板块内部中高相关
商品间平均相关性	**-0.09**	跨板块低相关甚至负相关

2.8 Normal Backwardation理论（Erb & Harvey）

Keynes (1930) 原始理论

核心观点：商品期货允许企业对冲价格风险，因此空头需要对冲者必须向多头投资者提供**保险溢价**。

```
正常贴水（Normal Backwardation）的逻辑：

1. 生产商（矿商、农民）面临商品价格下跌风险

2. 他们通过卖出期货合约来对冲风险（做空期货）

3. 为了吸引投机者做多期货，必须提供正的超额收益作为"保险费"

4. 因此，期货价格应该低于预期现货价格（Futures < Expected Spot）

5. 随着期货到期，期货价格收敛于现货价格，多头获利
```

关键结论

结论	含义
Long-only商品期货应该提供正收益	作为承担风险的补偿

结论	含义
正常贴水适用于所有商品	不区分Backwardation还是Contango
保险公司（多头）获得保险溢价	这是风险溢价，不是免费午餐

Kolb (1992) 的检验结果

"正常贴水并不正常"（Normal backwardation is not normal）

结果	数量
显著正收益的商品	9个
显著负收益的商品	4个
统计不显著的商品	**16个**

2.9 Hedging Pressure理论（Bessembinder 1992）

Cootner & Deaves的修正

Keynes的理论假设**生产商**是天然空头（需要对冲）。但实际上：

- **生产商**（如矿商、农民）→ 卖出期货 = **做空期货**

- **消费商**（如制造商）→ 买入期货 = **做多期货**

Hedging Pressure的核心观点

市场状态	套保者净头寸	期货价格	多头收益
Backwardation	生产商净做空	< 预期现货	**正收益**
Contango	消费商净做多	> 预期现货	**负收益**

Bessembinder的发现

在1967-1989年间，**对冲者净空头**的商品平均有**正超额收益**，而**对冲者净多头**的商品平均有**负超额收益**。

Anson (2002) 的例证

角色	企业类型	期货头寸	结果
生产商	Exxon（产油商）	净做空原油期货	提供保险
消费商	Boeing（飞机制造商）	净做多铝期货	购买保险
投资者	投机者	做多Backwardation / 做空Contango	获得保险溢价

⚠ **教训**：做多Backwardation + 做空Contango 才是正确方向！买入"保险"的消费者会亏钱。

2.10 分散化收益（Diversification Return）

机制解释

```
分散化收益 ≈（平均方差 - 平均协方差）/ 2
```

```
这并非风险溢价，而是组合低相关性带来的"免费午餐"
```

实例：Heating Oil + S&P 500 (1993-2003)

组合	几何收益
Heating Oil单独	8.21%
S&P 500单独	6.76%
等权重组合（简单平均）	7.49%
再平衡组合（真实）	**10.95%**
分散化收益	**+3.46%**

⚠ **重要警告**：Gorton & Rouwenhorst报告的5%商品风险溢价中，**大部分可能是分散化收益**，而非真正的风险溢价！

2.11 战略资产配置（Strategic Allocation）

60/40组合中加入商品期货

配置	夏普比率
60%股票/40%债券	0.44
加入GSCI后最优组合	**0.64**

最优组合构成：

- 债券：59%
- 股票抵押商品期货：34%
- 国债抵押商品期货：7%

 结论：商品期货应作为**配置叠加（Overlay）**，而非简单地替换其他资产。

Long-Only商品的局限性

问题	解释
Roll Return不可预测	能源市场不一定持续Backwardation
分散化收益非永恒	资本涌入会导致收益下降
权重选择主观	GSCI重能源、CRB等权，选择影响结果

2.12 战术资产配置（Tactical Allocation）

三大战术策略

策略1：Momentum（动量）策略

策略	年化收益	波动	夏普比率
简单持有GSCI	12.2%	18.4%	0.32

策略	年化收益	波动	夏普比率
Momentum轮动组合	**17.3%**	16.0%	**0.70**

策略2：商品内部Momentum

策略	年化收益	夏普比率
GSCI（12商品等权）	4.4%	0.25
最佳4商品多头	7.0%	0.45
最差4商品空头	-3.4%	-0.21
多空组合	**10.8%**	**0.55**

策略3：期限结构策略

期限结构状态	GSCI收益	含义
Backwardation	**+11.25%**	做多商品
Contango	**-5.01%**	做空商品
多空组合	**+8.18%**	夏普0.45

 战术信号：期限结构是预测商品期货收益的有效指标！

第三篇：另类Carry策略（期权/国债/信用债）

3.1 美国国债Carry策略（Table 12）

策略表现

指标	Current Carry	Carry1-12
月均收益	1.25%	1.36%
月波动	3.81%	3.88%
偏度	+0.15	+0.02
夏普比率	0.33	0.35
市场Beta	0.45	0.29
信息比率	0.27	0.33

预测回归

指标	Current Carry	Carry1-12
预测系数	1.13	1.02
t统计量	1.72	1.68
R^2	0.86%	0.61%

Carry Downturns期间表现

状态	Current Carry
Downturn期间	+4.91%
Expansion期间	+1.18%

 发现：美国国债Carry在危机期间表现**优异**，是良好的避险工具！

3.2 美国信用债Carry策略（Table 12）

策略表现

指标	Current Carry	Carry1-12
月均收益	1.54%	1.75%
月波动	4.21%	4.31%
偏度	-0.03	**-1.03** ⚠
夏普比率	0.37	0.41
市场Beta	0.23	0.29
信息比率	0.28	0.30

预测回归

指标	Current Carry	Carry1-12
预测系数	4.64	4.44
t统计量	**2.96**	**3.05**

 发现：信用债Carry的预测系数极高（4.6），但Carry1-12呈现**严重负偏度（-1.03）**！

3.3 美国指数期权Carry策略（Table 13）— 最高夏普策略

期权Carry定义

```
期权Carry = 当隐含波动率不变时，期权的时间价值衰减收益


期权Carry ≈ Theta（时间衰减）+ 波动率滚降收益（当期限结构向下倾斜时）
```

策略构建

参数	设置
数据来源	OptionMetrics (1996-2011)
期限	30-60天到期的期权
标的	DJX, NDX, MNX, XMI, SPX, OEX, MID, SML, RUT, WSX

参数	设置
Delta分组	OTM: Δ∈[0.2,0.4)；ATM: Δ∈[0.4,0.6)

完整策略表现（Table 13）

指标	看涨期权(Call)	看跌期权(Put)
年化收益	4.3%	**14.6%**
年化波动	50.4%	29.2%
偏度	**-2.81**	**-1.74**
夏普比率	0.30	**1.73**

预测回归

指标	Call	Put
预测系数	-0.19	**0.78**
t统计量	-0.27	**2.09**
R^2	0.04%	**2.39%**

Downturns期间表现

策略	Downturn期间	Expansion期间
Call Carry	+13%	+2%
Put Carry	**-1.3%**	**+18%**

⚠ **关键发现**：

- **Put Carry夏普比率高达1.73**，是所有Carry策略中最高的！

- Put Carry在**Expansion期间表现优异**（+18%），但**Downturn期间亏损**

- Call Carry则相反，**Downturn期间反而赚钱**（+13%）

- **两者结合可以互补**：多空Put和Call可以构建更稳健的策略

第四篇：Python回测代码框架

4.1 Carry策略基类

```
import numpy as np

import pandas as pd

from typing import Dict, List, Tuple

class CarryStrategy:
```

```
    """

    Carry交易策略基类

基于Koijen, Moskowitz, Pedersen & Vrugt (2012)

    """

    def __init__(self, rebalance_freq: str = 'monthly'):

        self.rebalance_freq = rebalance_freq

        self.positions = {}

    def calculate_carry(self, asset_data: Dict) -> float:

        """

  计算单一资产的Carry

  子类需要实现具体的Carry计算方法

        """

        raise NotImplementedError

    def rank_assets(self, carry_dict: Dict[str, float]) -> pd.Series:

        """

  根据Carry对资产排序

  返回: 排序后的Series，值为排名（1=最高Carry）

        """

        return pd.Series(carry_dict).rank(ascending=False)

    def construct_portfolio(self, ranked_assets: pd.Series,

                            top_pct: float = 0.2,

                            bottom_pct: float = 0.2) -> Dict[str, float]:
```

```
        """

    构建多空组合

    做多Carry最高的前top_pct资产

    做空Carry最低的后bottom_pct资产

        """

        n = len(ranked_assets)

        n_long = int(n * top_pct)

        n_short = int(n * bottom_pct)

        long_assets = ranked_assets[ranked_assets <= n_long].index.tolist()

        short_assets = ranked_assets[ranked_assets > n - n_short].index.tolist()

        # 等权重

        weight = 1.0 / n_long if n_long > 0 else 0

        return {asset: weight for asset in long_assets + short_assets}
```

4.2 外汇Carry策略

```
class CurrencyCarryStrategy(CarryStrategy):

    """

  外汇Carry策略

    Carry = 两国利率差

    """

    def calculate_carry(self, interest_rate_diff: float) -> float:

        """

    参数: interest_rate_diff = 高利率货币利率 - 低利率货币利率
```

```
    返回: Carry值

        """

        return interest_rate_diff

    def select_currencies(self, fx_data: pd.DataFrame) -> Tuple[List, List]:

        """

    选择做多和做空的货币

        fx_data包含: currency, interest_rate, spot_rate, forward_rate

        """

        # 计算各国利率差（相对于美元或无风险利率）

        fx_data['carry'] = fx_data['interest_rate'] - fx_data['risk_free_rate']

        # 排序并选择

        ranked = self.rank_assets(fx_data['carry'].to_dict())

        portfolio = self.construct_portfolio(ranked)

        long_currencies = [k for k, v in portfolio.items() if v > 0]

        short_currencies = [k for k, v in portfolio.items() if v < 0]

        return long_currencies, short_currencies
```

4.3 大宗商品Carry/期限结构策略

```
class CommodityCarryStrategy(CarryStrategy):

    """

  大宗商品Carry策略

  基于Erb & Harvey (2005) 的期限结构研究

    """
```

```
 def __init

 def __init__(self, momentum_lookback: int = 12):

     super().__init__()

     self.momentum_lookback = momentum_lookback

 def calculate_term_structure_carry(self, nearby_price: float,

                                    next_price: float) -> float:

     """

基于期限结构的Carry

     Backwardation（贴水）: nearby > next → 正Carry

     Contango（升水）: nearby < next → 负Carry

     Roll Return = (nearby_price / next_price - 1) * 12  # 年化

     """

     return (nearby_price / next_price - 1) * 12

 def momentum_signal(self, prices: pd.Series) -> float:

     """

计算12个月动量

正动量 → 做多候选

负动量 → 做空候选

     """

     return (prices.iloc[-1] / prices.iloc[-self.momentum_lookback] - 1)

 def combined_signal(self, term_structure_carry: float,

                     momentum: float,

                     carry_weight: float = 0.5,
```

```
                        momentum_weight: float = 0.5) -> float:

        """

    结合期限结构和动量的综合信号

        """

        return carry_weight  term_structure_carry + momentum_weight  momentum

    def select_commodities(self, commodity_data: pd.DataFrame) -> Dict[str, float]:

        """

    选择商品

        commodity_data包含: commodity, nearby_price, next_price, prices_12m

        """

        signals = {}

        for _, row in commodity_data.iterrows():

            ts_carry = self.calculate_term_structure_carry(

                row['nearby_price'], row['next_price']

            )

            mom = self.momentum_signal(row['prices_12m'])

            signals[row['commodity']] = self.combined_signal(ts_carry, mom)

        ranked = self.rank_assets(signals)

        return self.construct_portfolio(ranked)
```

4.4 期权Put Carry策略（最高夏普策略）

```
class PutCarryStrategy:
```

```
    """

期权Put Carry策略

基于Koijen et al. (2012) Table 13

夏普比率: 1.73

核心思想: 卖出OTM Put + 买入ATM Put的组合

    """

    def __init__(self, delta_otm: float = 0.3, delta_atm: float = 0.5):

        self.delta_otm = delta_otm  # 通常0.2-0.4

        self.delta_atm = delta_atm  # 通常0.4-0.6

    def calculate_put_carry(self, option_price: float,

                            time_to_expiry: float,

                            risk_free_rate: float) -> float:

        """

  计算Put的Carry

        Carry ≈ 期权价格的时间衰减 - 融资成本

  这是简化的计算，实际需要考虑更多希腊字母

        """

        # Theta效应（每周衰减）

        weekly_theta = option_price / (time_to_expiry * 52)

        # 融资成本

        funding_cost = option_price * risk_free_rate / 52

        return weekly_theta - funding_cost

    def construct_put_carry_portfolio(self,
```

```
                                    put_options: pd.DataFrame,
                                    market_beta: float = 1.0) -> Dict:
    """
    构建Put Carry组合
    put_options包含:
    - strike_price
    - current_price
    - time_to_expiry
    - delta
    - implied_volatility
    """
    # 选择OTM和ATM期权
    otm_puts = put_options[
        (put_options['delta'] >= 0.2) &
        (put_options['delta'] < 0.4)
    ]
    atm_puts = put_options[
        (put_options['delta'] >= 0.4) &
        (put_options['delta'] < 0.6)
    ]
    # OTM Put做空（获得Premium）
    # ATM Put做多（方向性保护）
```

```
        # 组合整体应该是正Carry

        return {

            'otm_puts': otm_puts.index.tolist(),

            'atm_puts': atm_puts.index.tolist(),

            'net_carry': self._calculate_net_carry(otm_puts, atm_puts)

        }
```

4.5 回测框架

```
class Backtest:

    """

    Carry策略回测框架

    """

    def __init__(self, initial_capital: float = 1000000,

                 transaction_costs: float = 0.001):

        self.initial_capital = initial_capital

        self.transaction_costs = transaction_costs

        self.portfolio_value = [initial_capital]

        self.positions = []

    def run(self, strategy: CarryStrategy,

            historical_data: pd.DataFrame,

            start_date: str, end_date: str) -> Dict:

        """

    运行回测
```

```
    参数:

        - strategy: CarryStrategy实例

        - historical_data: 历史价格/Carry数据

        - start_date/end_date: 回测期间

        """

        data = historical_data[start_date:end_date]

        results = []

        for date in data.resample(self.get_freq(strategy.rebalance_freq)):

            # 1. 计算当前Carry

            carries = strategy.calculate_carry(data.loc[date])

            # 2. 排序并构建组合

            ranked = strategy.rank_assets(carries)

            new_positions = strategy.construct_portfolio(ranked)

            # 3. 计算交易成本

            tc = self.calculate_transaction_costs(

                self.positions, new_positions

            )

            # 4. 更新组合价值

            pnl = self.calculate_pnl(

                self.positions, data.loc[date]

            )

            new_value = self.portfolio_value[-1] + pnl - tc

            self.portfolio_value.append(new_value)
```

```
        results.append({
            'date': date,
            'value': new_value,
            'positions': new_positions,
            'pnl': pnl,
            'tc': tc
        })
        self.positions = new_positions
    return self.summarize(results)
def calculate_sharpe_ratio(self, returns: pd.Series) -> float:
    """计算年化夏普比率"""
    return np.sqrt(252) * returns.mean() / returns.std()
def calculate_max_drawdown(self, values: List[float]) -> float:
    """计算最大回撤"""
    peak = values[0]
    max_dd = 0
    for value in values:
        if value > peak:
            peak = value
        dd = (peak - value) / peak
        if dd > max_dd:
            max_dd = dd
```

```
        return max_dd
```

第五篇：两篇论文的整合分析

5.1 Carry与大宗商品的关系

维度	Carry视角	Erb/Harvey视角
Roll Return	包含在Carry中	是核心收益来源
期限结构	Carry的组成部分	战术择时信号
通胀对冲	未重点讨论	核心主题之一
分散化收益	未明确分离	警告不要混淆

5.2 综合框架

```
大宗商品期货收益 = Carry（= Roll Return + 其他）+ Spot Price Change

                        ↑
```

5.3 投资启示总结

Carry论文的结论

1. □ Carry能**显著预测**四大资产收益

2. □多元化Carry组合夏普比率达**1.49**

3. □ Carry Downturns与**全球危机**重合

4. ⚠ 外汇Carry存在**严重负偏度**

Erb/Harvey的警告

1. ⚠ Long-Only商品期货的5%溢价**可能不存在**

2. ⚠ **分散化收益≠风险溢价**

3. ⚠ Roll Return的持续性**不可假设**

4. □ **战术配置**比战略配置更有价值

5.4 最优投资策略框架

战略层面

- 将商品期货作为**组合Overlay**，而非简单替换
- 配置比例：因投资者风险偏好而异（5-36%）
- 优先考虑**股票抵押**或**债券抵押**的商品期货

战术层面

策略	工具	预期收益增量
Momentum轮动	12个月动量	+4%年化
期限结构	Backwardation vs Contango	+5%年化
多空商品	做多正Roll/做空负Roll	+6%年化

第六篇：完整数据表格汇总

A.1 大宗商品历史收益（Erb & Harvey, 1982-2004）

商品/指数	几何超额收益	算术超额收益	标准差	夏普比率
GSCI	4.49%	5.81%	16.97%	0.26
非能源	-0.12%	0.36%	9.87%	-0.01
能源	**7.06%**	11.52%	31.23%	0.23
畜牧	2.45%	3.48%	14.51%	0.17
农产品	-3.13%	-2.15%	14.35%	-0.22
工业金属	4.00%	6.41%	22.82%	0.18
贵金属	-5.42%	-4.46%	14.88%	**-0.36**
Heating Oil	**5.53%**	10.51%	32.55%	0.17
Live Cattle	**5.07%**	5.94%	13.98%	**0.36**
Hogs	-2.75%	0.17%	24.21%	-0.11
Wheat	-5.39%	-3.32%	21.05%	-0.26
Corn	-5.63%	-3.32%	22.65%	-0.25
Soybeans	-0.35%	1.92%	21.49%	-0.02
Sugar	-3.12%	3.69%	38.65%	-0.08
Coffee	-6.36%	0.85%	39.69%	-0.16
Cotton	0.10%	2.60%	22.64%	0.00
Gold	-5.68%	-4.81%	14.36%	**-0.40**
Silver	**-8.09%**	-5.30%	25.03%	**-0.32**
Copper	**6.17%**	9.15%	25.69%	0.24
等权组合（再平衡）	**1.01%**	1.51%	10.05%	0.10
S&P 500	7.35%	8.30%	15.30%	0.48
Lehman Aggregate	3.45%	3.50%	4.65%	0.74

A.2 Carry策略完整统计

策略	年化收益	年化波动	夏普比率	偏度	超额峰度
股票Current Carry	11.7%	12.6%	0.93	-0.20	2.0
股票Carry1-12	9.0%	14.7%	0.61	-0.30	1.8
外汇Current Carry	8.5%	9.2%	0.93	**-3.0**	17.0
外汇Carry1-12	7.2%	10.0%	0.72	-2.8	15.2
商品Current Carry	13.0%	21.0%	0.62	-0.6	3.2
商品Carry1-12	11.4%	17.0%	0.67	-0.5	2.8
债券Current Carry	5.1%	8.2%	0.62	+0.1	1.5
债券Carry1-12	3.0%	6.2%	0.48	+0.2	1.2
多元化Current Carry	11.0%	7.4%	**1.49**	-0.10	2.0
多元化Carry1-12	8.5%	8.9%	0.95	-0.15	1.5

A.3 期权Carry策略完整数据（Table 13）

指标	看涨期权(Call)	看跌期权(Put)
年化收益	4.3%	**14.6%**
年化波动	50.4%	29.2%
偏度	**-2.81**	**-1.74**
夏普比率	0.30	**1.73**
预测系数	-0.19	**0.78**
t统计量	-0.27	**2.09**
R^2	0.04%	**2.39%**
Downturn期间收益	+13%	**-1.3%**
Expansion期间收益	+2%	**+18%**

第七篇：风险管理与实操框架

7.1 Carry策略风险管理

预警指标

```
def carry_downturn_indicator():

    signals = {

        'vix': get_vix(),
```

```
        'global_gdp_growth': get_global_gdp(),

        'liquidity_index': get_liquidity(),

        'credit_spread': get_credit_spread()

    }

    # 满足任一条件即预警

    if (signals['vix'] > 25 or

        signals['global_gdp_growth'] < 0 or

        signals['liquidity_index'] < -1.5):

        return "降低Carry仓位，转向避险资产"
```

仓位管理规则

市场状态	建议配置
正常市场	多元化Carry 100%
VIX > 25	降低至50%
检测到Downturn	撤出高风险资产，全仓国债
危机期间	股票/外汇/商品Carry全部平仓

7.2 商品期货战术框架

三步法

1. **检查期限结构**：Backwardation → 做多；Contango → 做空

2. **验证Momentum**：过去12个月正收益 → 多头候选

3. **结合两者**：做多Backwardation + 正Momentum的品种

第八篇：核心结论

Carry论文五大发现

1. □ Carry在四大资产类别都能**显著预测收益**

2. □多元化Carry组合夏普比率高达**1.49**

3. □ Carry Downturns与**全球衰退/流动性危机**高度重合

4. ⚠ 外汇Carry存在显著**负偏度**（崩盘风险）

5. □分散化是降低风险的关键

Erb/Harvey四大警告

1. ⚠ Long-Only商品期货的**历史高收益可能无法持续**

2. ⚠ **分散化收益≠风险溢价**

3. ⚠ Roll Return取决于**期限结构**，不可假设

4. □ **战术配置**比战略配置更有价值

综合建议

投资者类型	建议策略
追求绝对收益	多元化Carry 30% + 商品战术 15%
机构投资者	商品作为组合Overlay，5-20%
量化交易者	Carry + Momentum + 期限结构三因子
个人投资者	避免Long-Only商品指数，关注战术信号

参考文献

1. **Koijen, R.S.J., Moskowitz, T.J., Pedersen, L.H., & Vrugt, E.B. (2012).** "Carry". NYU Stern Working Paper.

2. **Erb, C.B. & Harvey, C.R. (2005).** "The Tactical and Strategic Value of Commodity Futures". NBER Working Paper No. 11222. *The Review of Financial Studies*.

3. **Jensen, B.T., Kelly, B., & Pedersen, L.H. (2023).** "Is There a Replication Crisis in Finance?" *The Journal of Finance*, Vol. 78, No. 5.

4. **Gorton, G. & Rouwenhorst, K.G. (2004).** "Facts and Fantasies about Commodity Futures". *Financial Analysts Journal*.

5. **Brunnermeier, M.K., Nagel, S., & Pedersen, L.H. (2008).** "Carry Trades and Currency Crashes". *NBER Macroeconomics Annual*.

6. **Bessembinder, H. (1992).** "Systematic Risk, Hedging Pressure, and Returns in Futures Markets". *The Journal of Finance*.

7. **Kolb, R.W. (1992).** "Is Normal Backwardation Normal?" *The Journal of Futures Markets*.

8. **Anson, M.J.P. (2002).** Handbook of Alternative Assets. Wiley Finance.

本报告由*AI*基于原始学术论文生成，仅供研究参考，不构成投资建议。